



DIPLOMADO IA EN EDUCACIÓN · MÓDULO 9

SESIÓN 4

Evaluación ética y mejora de la práctica

Cerramos el módulo: usar la IA con ética, llevar la innovación al aula y mejorar de forma continua.

PhD. Álvaro Cárdenas Orozco · Universidad Tecnológica de Pereira



La ruta de hoy

01

Ética y desafíos

Sesgos, privacidad y autonomía: usar la IA de forma responsable en el aula.

02

Proyectos de innovación

Planificar y ejecutar una propuesta pedagógica mediada por IA.

03

Mejora continua

Evaluar, sistematizar y perfeccionar la práctica docente.



Laboratorio de cierre: Auditoría ética de la IA — construiremos un decálogo de uso responsable para el aula.

4 horas

Del diseño a la responsabilidad



En la Sesión 3 vimos...

- Cómo diseñar recursos con IA.
- Accesibilidad, pertinencia y creatividad.
- El enfoque CTS como integrador.



Hoy nos preguntamos...

*Ya sé diseñar con IA. Pero, ¿lo estoy haciendo bien?
¿Es justo, seguro y honesto? ¿Y cómo convierto esto
en una práctica que mejora año tras año?*

BLOQUE

01

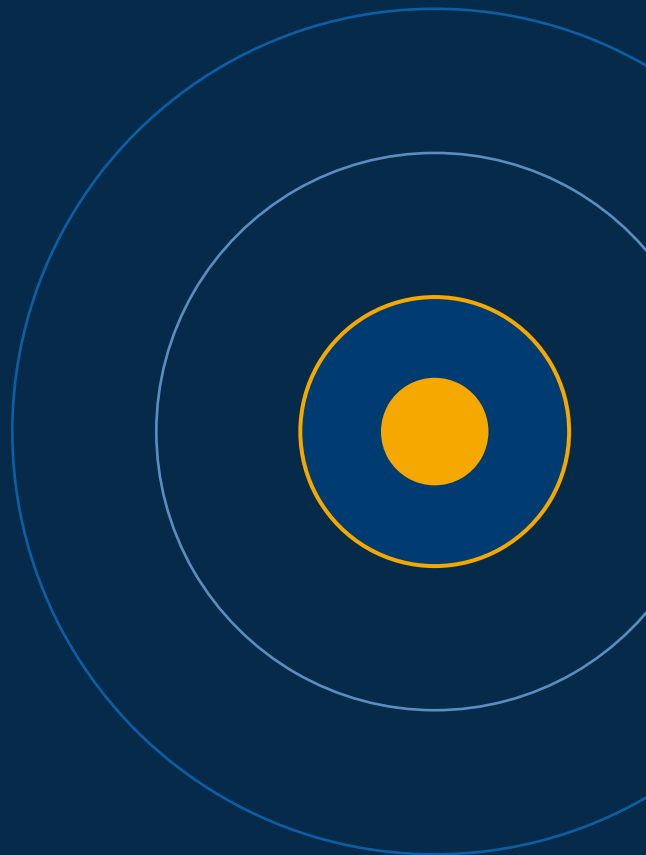
Ética y desafíos en el uso de IA en educación

Sesgos

Privacidad

Autonomía

Decálogo



La ética no es un trámite: es parte del diseño



Trabajamos con **menores de edad** y con tecnologías que aprenden de datos. Cada decisión sobre la IA tiene consecuencias **humanas**, no solo técnicas.



Justicia

¿La herramienta trata por igual a todos mis estudiantes?



Privacidad

¿Qué datos comparto y dónde terminan?



Autonomía

¿Sigo formando personas que piensan por sí mismas?



Honestidad

¿Soy transparente sobre cómo y cuándo uso IA?

La IA hereda los prejuicios de sus datos



¿Qué es un sesgo?

La IA aprende de datos creados por personas. Si esos datos están desbalanceados, reproduce y amplifica desigualdades de género, cultura o territorio.



Detéctalo

Revisa si los resultados favorecen o excluyen a alguien.



Diversifica

Usa ejemplos variados y representativos de tu comunidad.



Contrasta

Compara la salida de la IA con la realidad de tu aula.



Conversa

Convierte el sesgo en tema de discusión con tus estudiantes.

Proteger los datos de los estudiantes



Datos mínimos

Comparte con la IA solo lo estrictamente necesario.



Sin datos personales

Nunca nombres, documentos ni información sensible de menores.



Anonimiza

Si necesitas un caso real, quítale todo dato identificable.



Conoce la herramienta

Lee qué hace con la información que recibe.



Pide permiso

Informa a la institución y a las familias.



Sé transparente

Que estudiantes y familias sepan qué se usa y para qué.

Que la IA potencie el pensar, no lo reemplace

EL RIESGO

✗ Copiar y pegar la respuesta de la IA

✗ Dejar de esforzarse por entender

✗ Aceptar todo sin cuestionar

✗ Perder habilidades por no practicarlas

LA BUENA PRÁCTICA

✓ Usar la IA como punto de partida, no de llegada

✓ Pedir que explique, no solo que resuelva

✓ Verificar, criticar y mejorar lo recibido

✓ Practicar el razonamiento, con IA como apoyo

Decálogo del uso responsable de la IA

1 Primero el objetivo, después la herramienta.

2 Verifica todo lo que la IA produce.

3 Protege los datos, sobre todo de menores.

4 Sé transparente: di cuándo usas IA.

5 Vigila y corrige los sesgos.

6 Tu criterio docente es el filtro final.

7 Fomenta el pensar, no la dependencia.

8 Garantiza acceso equitativo para todos.

9 Respeta la autoría y la honestidad académica.

10 Evalúa el impacto y mejora continuamente.

BLOQUE

02

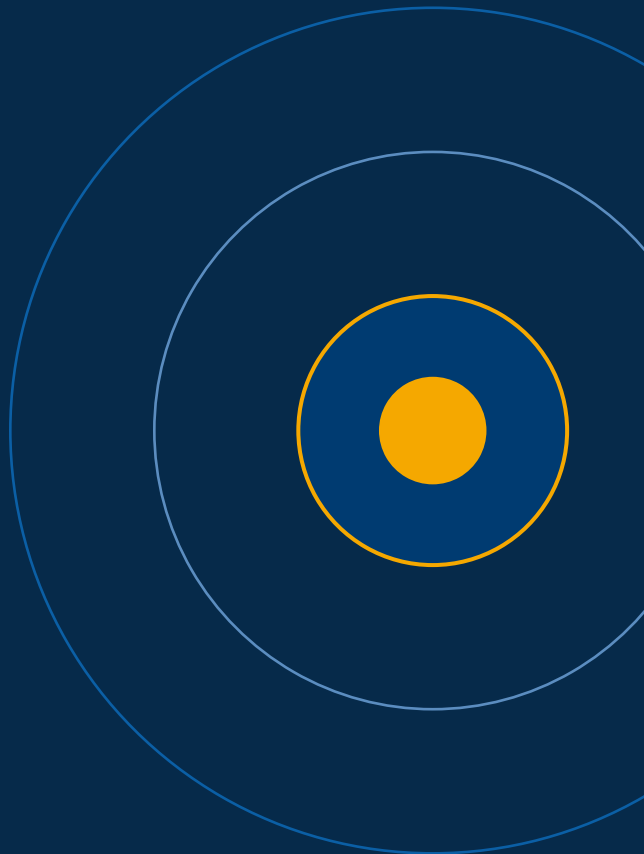
Proyectos de innovación educativa mediados por IA

Anatomía

Planificar

Ejecutar

Producto final



Las partes de un proyecto de innovación



Justificación

Qué problema resuelve y por qué importa.



Objetivos

Qué se espera lograr, de forma medible.



Actividades

Qué harán los estudiantes, paso a paso.



Recursos

Herramientas de IA, materiales y tiempos.



Evaluación

Cómo se sabrá si funcionó.



Mejora

Cómo se sistematiza y se perfecciona.

De la idea al plan de acción



1 • Meta

¿Qué quiero que aprendan y cómo lo sabré?



2 • Cronograma

¿En qué sesiones y con qué tiempos?



3 • Recursos

¿Qué herramientas, materiales y apoyos necesito?



4 • Riesgos

¿Qué puede fallar y cómo lo preveo?

Empieza pequeño.

Un buen proyecto de innovación cabe en una unidad o un par de clases. Pilotea, aprende y luego escala.

Llevar el proyecto al aula



Pilotea

Prueba con un grupo antes de generalizar.



Acompaña

Tu rol es mediar, no solo poner la actividad.



Observa

Registra qué pasa: qué motiva, qué confunde.



Ajusta sobre la marcha

Corrige en tiempo real lo que no funciona.

Recuerda: el error no es un fracaso, es información para mejorar. Documenta también lo que no salió bien.

El producto final del módulo



Una propuesta pedagógica innovadora mediada por IA

Para tu propia práctica docente, lista para llevar al aula.

Vale el 70 % de la evaluación



Contexto y problema

A quién va dirigido y qué necesidad atiende.



El recurso con IA

Lo que diseñaste, con su fundamentación.



Plan de aula

Cómo se implementa y se evalúa.



Reflexión ética y CTS

Cómo cuida los datos, la equidad y el contexto.

BLOQUE

03

Evaluación, sistematización y mejora continua

Evaluar

Sistematizar

Mejorar



¿Funcionó? Cómo saberlo con evidencia



Aprendizaje

¿Mejoró la comprensión del concepto?



Motivación

¿Aumentó el interés y la participación?



Equidad

¿Aprendieron todos, o solo algunos?



Tu práctica

¿Qué aprendiste tú como docente?

Evidencia, no impresión: recoge datos —productos, observaciones, voces de los estudiantes— para sostener tus conclusiones.

Documentar para no perder lo aprendido



¿Qué es sistematizar?

Registrar de forma ordenada la experiencia —lo que se hizo, lo que pasó y lo que se aprendió— para reflexionar y compartir.



Registra el proceso

Qué hiciste, cuándo y con qué recursos.



Guarda evidencias

Productos, fotos, comentarios, datos.



Extrae aprendizajes

Qué funcionó, qué no y por qué.



Comparte

Con colegas: tu experiencia ayuda a otros.

La innovación es un ciclo, no un evento



Ciclo PHVA.

Cada vez que repites el ciclo, tu práctica se vuelve más efectiva, más justa y más tuya. Mejorar nunca termina.

Cómo se valora tu trabajo

Proceso 30 %

Producto final 70 %

30 %

Autoevaluación

Tu propia mirada crítica sobre lo aprendido.

30 %

Coevaluación

La valoración entre pares del diplomado.

40 %

Heteroevaluación

La valoración del docente orientador.

Evaluación formativa: no se trata solo de una nota, sino de crecer como docente innovador, con criterios claros y reflexión.

Laboratorio: Auditoría ética de la IA



Audita tu recurso

Revisa con lente ética el recurso que diseñaste y construye tu decálogo.

En grupos • 40 min

1

Revisa los datos

¿Qué información usa? ¿Protege a los menores?

2

Busca sesgos

¿Favorece o excluye a algún estudiante?

3

Verifica la transparencia

¿Se sabe cuándo y cómo interviene la IA?

4

Escribe tu decálogo

Tres reglas de oro para tu aula.

FIN DEL MÓDULO 9

Innovar no es usar IA: es enseñar mejor, con ética y con propósito.



S1 ·
Fundamentos



S2 ·
Herramientas



S3 · Diseño



S4 · Ética y
mejora

¡Felicitaciones! Ahora cuentas con las herramientas para liderar el cambio en tu aula de ciencias.